



**COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
PROYECTO CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA**

CABINA DE FLUJO LAMINAR DE BAJO COSTO

AuraTech

Trabajo de Grado

Presentado por:

Julian David Beltran
Isabella Díaz Angarita
Gabriel Fernández Guerra
Taliana Sophia García
Natalia Ramírez Riaño
Juan David Zapata

Directores:

Diego Mauricio Roa Lopez
Yineth Paola Duarte Contreras

14 de abril de 2026

Índice

1	Introducción	6
1.1	Planteamiento del Problema	6
1.2	Antecedentes	7
1.3	Estado del arte	7
1.4	Justificación	10
1.5	Objetivos	10
1.6	¿Qué problemas resuelve?	11
2	Marco Teórico	11
2.1	¿Qué es una cabina de flujo y cómo funciona?	11
2.2	¿Qué es un flujo laminar?	11
2.3	¿Qué significa HEPA y para qué funciona?	11
2.4	Principio de Bernoulli	12
2.5	Principio de Pascal	12
2.6	Ecuaciones	12
2.7	Cianobacterias	13
2.7.1	¿Qué son las cianobacterias?	13
2.7.2	Características principales	13
2.7.3	Importancia científica	13
2.8	Especies seleccionadas y su aplicación	14
2.8.1	<i>Synechococcus elongatus</i>	14
2.8.2	<i>Anabaena</i> spp.	14
2.8.3	<i>Spirulina</i> (<i>Arthrospira platensis</i>)	14
2.8.4	<i>Nostoc</i> spp.	15
2.8.5	<i>Microcystis aeruginosa</i>	15
2.9	Cultivo de cianobacterias	15
2.9.1	Condiciones de cultivo	15
2.9.2	Tiempo de crecimiento aproximado	16
2.9.3	Procedimiento general	16
2.10	Relación con la cabina de flujo laminar	16
3	Marco metodológico	16
3.1	Cronograma	16
3.2	Circuitos y programación	19
3.2.1	Circuitos electrónicos	19
3.3	Programación	22
3.3.1	Configuración de Bibliotecas del Sistema	22
3.3.2	Configuración de Hardware	22
3.3.3	Variables Globales	22
3.3.4	Función <code>setup()</code>	22
3.3.5	Función de Cálculo PWM	23
3.3.6	Función <code>loop()</code>	24
3.3.7	Clasificación de Temperatura	25
3.3.8	Flujo de Funcionamiento	25
3.3.9	Mejoras del Sistema	25
3.3.10	Diseño	26



COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
ÉNFASIS DE INGENIERÍA
PROYECTO ORO 2025



3.4	Materiales	33
3.5	Factor de seguridad	33
3.5.1	Fórmula General	33
3.5.2	Cálculo para Vidrio	33
3.5.3	Cálculo para Acero Inoxidable	34
3.5.4	Cálculo para Plástico ABS	34
3.5.5	Análisis de factor seguridad	35
3.6	Diseño del prototipo	35
3.6.1	Materiales	35
3.6.2	Dimensiones del prototipo	35
3.6.3	Estructura y funcionamiento	36
3.6.4	Evidencia del prototipo	36
3.7	Desarrollo de la página web	37
4	Resultados	38
4.1	Resultados esperados	38
4.2	Espacio para resultados experimentales	38
4.3	Análisis de resultados	39
5	Trabajo a futuro	39
6	Conclusiones parciales	40
6.1	Sistema de ventilación	40
6.2	Interfaz HMI	40
6.3	Validación con muestras biológicas	40
6.4	Planos y especificaciones técnicas	40
6.5	Circuito electrónico y sistema de flujo laminar	40
6.6	Conclusión general	40

Este trabajo está dedicado a nuestros padres, profesores y compañeros de clase por su apoyo incondicional y guía durante el desarrollo de este proyecto. Agradecemos especialmente a nuestro colegio, Reuven Feuerstein, por brindarnos un espacio de aprendizaje y crecimiento el cual ha sido fundamental para nuestra formación académica y personal.



COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
ÉNFASIS DE INGENIERÍA
PROYECTO ORO 2025



Agradecimientos

Se agradece a nuestros docentes y mentores, quienes con su conocimiento y dedicación nos guiaron a lo largo de este proyecto. En especial, agradecimientos a los profesores de ingeniería por su apoyo constante y por fomentar en nosotros un espíritu de curiosidad e innovación.



Resumen

Este proyecto presenta el diseño y construcción de una cabina de flujo laminar de bajo costo, orientada a la creación de un ambiente controlado y estéril para el manejo de microorganismos, especialmente cianobacterias. La propuesta integra principios de ingeniería, biología y programación, con el objetivo de demostrar la viabilidad de desarrollar soluciones accesibles para entornos educativos.

El sistema implementa un microcontrolador ESP32, un sensor de temperatura y un mecanismo de control de velocidad basado en modulación por ancho de pulso (PWM), el cual regula el flujo de aire mediante un ventilador. Este control permite mantener condiciones estables dentro de la cabina, reduciendo el riesgo de contaminación durante los procesos experimentales.

Además, se incorporan filtros de aire, incluyendo un filtro HEPA, que garantizan la calidad del flujo laminar. El proyecto también contempla el cultivo de cianobacterias como modelo biológico, permitiendo estudiar procesos como la fotosíntesis, el crecimiento microbiano y la fijación de nitrógeno en condiciones controladas.

Como complemento, se desarrolló una página web para la visualización y organización de datos, integrando el sistema físico con herramientas digitales. Aunque el sistema se encuentra en fase de pruebas, se plantean resultados esperados basados en su comportamiento teórico.

En conjunto, este proyecto demuestra la importancia de la integración interdisciplinaria y el uso de tecnologías accesibles para el desarrollo de soluciones científicas y educativas.



1 Introducción

En los últimos años, el interés por la microbiología, protección y manejo de muestras biológicas ha incrementado significativamente. Por ello, ha sido necesario desarrollar nuevas tecnologías eficientes y seguras en los laboratorios. Una de las soluciones implementadas, es la creación de un ambiente estéril, el cual se logra mediante el uso de una cabina de flujo laminar. Este equipo permite trabajar con microorganismos, como hongos y cianobacterias, facilitando su análisis a través del control de los cultivos.

El objetivo de este proyecto es diseñar una cabina de flujo laminar de bajo costo y automatizada, destinada a entornos educativos en el área de ciencias naturales.

Su propósito es proporcionar un ambiente controlado y seguro tanto para el cultivo como para el usuario, permitiendo el crecimiento óptimo de hongos y cianobacterias sin necesidad de manipulación externa.

Esto garantiza la ausencia de contaminación cruzada y fomenta la educación científica mediante prácticas didácticas en los estudiantes, quienes podrán realizar experimentos en condiciones seguras.

La cabina incluye parámetros específicos, como el control automático de la velocidad de los fluidos (aire), la filtración de partículas y la regulación de temperatura y humedad. Estos sistemas se adaptarán a la morfología de las especies, ya sean macroscópicas, microscópicas o celulares, también a sus características fisiológicas, nutricionales, reproductivas y patogénicas. Todo esto con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes al interactuar con el equipo sin riesgo alguno fomentando un aprendizaje didáctico.

1.1 Planteamiento del Problema

El área de investigación académica se enfrenta continuamente a diversas dificultades relacionadas con la falta de recursos para muestras biológicas, contaminando la muestra debido a la presencia de microorganismos en el entorno afectando los análisis. También, los altos costos de las herramientas, limitando el acceso de los estudiantes a estos recursos. Debido a esto se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se puede generar un ambiente estéril para el manejo de muestras biológicas en un ámbito escolar de bajo costo? Contar con una solución adecuada facilitaría el desarrollo de asignaturas relacionadas con biología y microbiología.

Disponer de un ambiente estéril es fundamental para evitar resultados erróneos, la pérdida de tiempo y recursos, así como para proteger tanto al usuario como al cultivo. En entornos escolares, garantizar esta seguridad es aún más relevante. Sin embargo, la única manera viable de lograrlo a través de una cabina de flujo laminar es diseñando una opción de bajo costo y automatizada, ya que esto permitiría optimizar los recursos e infraestructura disponibles, los cuales suelen ser limitados, haciendo que esta tecnología sea más accesible e innovadora.



1.2 Antecedentes

La cabina de flujo laminar se ha consolidado como un equipo indispensable en una amplia variedad de laboratorios, desde aquellos dedicados a la investigación básica, hasta los de producción farmacéutica. Su función principal es proporcionar un ambiente de trabajo aséptico, minimizando la presencia de partículas contaminantes como polvo, bacterias y virus. Este entorno controlado es esencial para la manipulación de muestras biológicas, cultivos celulares y otros materiales sensibles, garantizando la fiabilidad de los resultados experimentales (Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud [OPS & OMS], 2002).

Recorrido histórico

Los orígenes de las cabinas de flujo laminar se remontan a mediados del siglo XX, cuando la creciente preocupación por la contaminación en los laboratorios impulsó a la búsqueda de soluciones para crear ambientes de trabajo más higiénicos. La introducción de los filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) marcó un hito en esta área, al permitir la eliminación de hasta el 99.97% de las partículas en suspensión (Mahoney, 2017). Este avance tecnológico revolucionó la investigación en microbiología, biotecnología y otras disciplinas que requieren altos niveles de pureza.

Diversidad de aplicaciones y diseños

Las cabinas de flujo laminar han evolucionado para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones, desde la preparación de medios de cultivo hasta la manipulación de agentes patógenos. Con el tiempo, su diseño ha dado lugar a distintos tipos, como las cabinas de flujo horizontal y vertical, cada una con características y usos específicos (Singh & Adams, 2020).

Accesibilidad y sostenibilidad

En los últimos años, ha crecido el interés por desarrollar cabinas de flujo laminar más accesibles y sostenibles. Proyectos como el llevado a cabo en la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, (Perú), han demostrado que es posible construir cabinas funcionales a bajo costo utilizando materiales disponibles localmente (Gutiérrez et al., 2021). Estas iniciativas no solo reducen los costos de adquisición, sino que también fomentan la autonomía de los laboratorios y la transferencia de conocimientos.

Tendencias actuales y futuras

La investigación en cabinas de flujo laminar sigue avanzando con un enfoque en mejorar su eficiencia energética, ergonómica y modularidad. Entre las tendencias actuales destacan los sistemas de control inteligentes, la integración de tecnologías avanzadas de desinfección y el diseño de cabinas modulares adaptables a diferentes espacios (Rodríguez & Pérez, 2023).

1.3 Estado del arte

A lo largo de los últimos años, el diseño de **cabinas de flujo laminar** se ha convertido en un tema de interés tanto en entornos industriales y científicos como en el ámbito educativo,



debido a su papel esencial en la protección de muestras biológicas y en la formación de habilidades experimentales seguras. A continuación, se presentan los estudios, tesis y artículos científicos que sirvieron como base para el desarrollo de la **cabina de flujo laminar escolar automatizada AuraTech**, integrando la información de distintas fuentes y contextualizándola con los objetivos del proyecto.

Cabinas de seguridad biológica — OPS & OMS (2002) El documento “*Cabinas de seguridad biológica: uso, desinfección y mantenimiento*”, publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece las pautas internacionales para el manejo seguro de agentes biológicos en laboratorio. Describe las tres clases de cabinas (I, II y III), sus niveles de bioseguridad y la importancia de los filtros HEPA para mantener un flujo de aire limpio. Esta fuente permitió comprender las bases normativas y de seguridad necesarias para el diseño de la cabina AuraTech, especialmente en cuanto a protección del usuario, del producto y del ambiente.

Diseño, construcción, instalación y funcionamiento de una cámara de flujo laminar — Zúñiga Díaz & Delgado Salinas (2018) En la Universidad Católica de Santa María (Arequipa, Perú) se diseñó una cabina de flujo laminar de bajo costo, cuyo objetivo fue reducir la contaminación de muestras en laboratorios escolares y universitarios. Se utilizaron filtros HEPA, ventiladores y materiales económicos, demostrando que era posible lograr condiciones sépticas con un presupuesto limitado. Este trabajo sirvió como referencia directa para AuraTech, ya que validó la viabilidad técnica y económica de construir un equipo funcional con materiales locales.

Desarrollo de cabinas de flujo laminar de bajo costo para laboratorios escolares — Gutiérrez, Fernández & Rojas (2021) Este estudio universitario evaluó la construcción de cabinas funcionales y accesibles orientadas a la educación científica. Se destacó la importancia de emplear recursos disponibles localmente, priorizando la sostenibilidad y la autonomía tecnológica. Los autores demostraron que la fabricación artesanal de una cabina de flujo laminar podía mantener la eficiencia y la bioseguridad requeridas. Estos resultados reforzaron el enfoque educativo y práctico del proyecto AuraTech, al buscar una solución adaptable a instituciones académicas con recursos limitados.

Diseño y construcción de cabina de flujo laminar para la empresa Servers Market — Ochoa Zapata & Amaya Mora (2021) Este proyecto colombiano se centró en el diseño de una cabina de flujo laminar horizontal para el mantenimiento y recuperación de datos en discos duros, donde la ausencia de polvo y partículas era esencial. Se calcularon el caudal y la velocidad del aire, integrando un sistema eléctrico y filtros HEPA, lo que permitió obtener un flujo laminar eficiente y estable. Aunque su propósito fue tecnológico y no biológico, el modelo aportó conocimientos sobre la medición del caudal de aire, el control eléctrico y la optimización del espacio interno, conceptos aplicados posteriormente al diseño automatizado de AuraTech.

Evolution of Emergent Technologies for Producing Nonwoven Fabrics for Air Filtration — Ou, Yingjie (2016) Este artículo revisa la evolución de las tecnologías de nanofibras aplicadas a los filtros de aire, destacando la fabricación de telas no tejidas



de alta eficiencia. Se demostró que las nanofibras aumentan la capacidad de los filtros para capturar partículas más pequeñas, prolongando su vida útil y reduciendo costos de mantenimiento. Esta investigación fue clave para seleccionar un tipo de filtro HEPA más eficiente y sostenible para AuraTech, mejorando la pureza del aire sin incrementar el gasto energético.

CFD-aided retail cabinets design — Giovanni Cortella (2019) Aunque centrado en el diseño de gabinetes de refrigeración, este estudio aplicó modelos de dinámica de fluidos computacional (CFD) para analizar el comportamiento del flujo laminar en diferentes condiciones. A través de simulaciones con múltiples escenarios, se verificó cómo los cambios en velocidad, presión y temperatura afectan la estabilidad del flujo. Esta metodología inspiró el análisis conceptual del aire en la cabina AuraTech, especialmente en lo referente a la uniformidad del flujo laminar y la eliminación de turbulencias.

Aislamiento e identificación de hongos filamentosos — Cifuentes & Piñeros (2017) En este trabajo se investigó la presencia de hongos filamentosos en muestras de suelo de páramo, aplicando procedimientos de cultivo e identificación en condiciones controladas. Aunque el objetivo fue ecológico, la investigación subrayó la importancia de trabajar en ambientes estériles y de controlar la contaminación cruzada. Estos hallazgos fueron relevantes para comprender el tipo de microorganismos que pueden manipularse dentro de la cabina AuraTech en contextos educativos, aunque el proyecto decidió no emplear hongos comestibles por sostenibilidad.

Uso de distintos tratamientos de desinfección en el cultivo in vitro de *Dioscorea alata* L. — Revista Colombiana de Biotecnología (2016) Este artículo evaluó el efecto de distintas concentraciones de hipoclorito de sodio en la desinfección de explantes vegetales para cultivos in vitro. El tratamiento con 1.5 % de hipoclorito durante 30 minutos resultó el más efectivo para eliminar contaminantes sin dañar los tejidos. La información fue útil para definir los protocolos de limpieza y esterilización aplicables dentro de la cabina AuraTech, especialmente para garantizar condiciones seguras en la manipulación de muestras biológicas.

Cálculo del campo de velocidad de un flujo laminar de agua al interior de una tubería — Revista Colombiana de Biotecnología (2015) Este artículo presentó el cálculo del campo de velocidad del flujo laminar dentro de una tubería, validado mediante el software MATLAB. Los resultados demostraron que un flujo uniforme y estable depende directamente del diámetro, la viscosidad y la presión del fluido. Estos principios físicos se aplicaron en el modelado de AuraTech para estimar la velocidad del aire, evitando turbulencias y garantizando un flujo laminar constante dentro de la cabina.

La ciencia en el arte del cultivo de champiñones — González Matute & Curvette (2006) Aunque centrado en el cultivo de *Agaricus bisporus*, este estudio permitió comprender los requerimientos de ambientes controlados en temperatura, humedad y flujo de aire. Si bien AuraTech no utiliza hongos comestibles, esta referencia aportó conocimientos sobre microambientes de cultivo controlado, aplicables al manejo de microorganismos no comestibles y cianobacterias de estudio.



Innovaciones en sistemas de flujo laminar: eficiencia y nuevas tecnologías — Rodríguez & Pérez (2023) Esta publicación analizó los avances recientes en automatización y diseño modular de cabinas, resaltando el uso de sensores, controladores y sistemas de retroalimentación. El enfoque coincidió con el de AuraTech, que integra sensores de temperatura y humedad controlados por un microcontrolador ESP32S3 conectado a una base de datos en tiempo real (Firebase). La referencia permitió fortalecer la parte tecnológica del proyecto y su carácter innovador en el ámbito escolar.

La huerta hidropónica popular — Marulanda & Izquierdo (2018) Este manual técnico promueve la hidroponía como método eficiente y económico para cultivar hortalizas sin suelo. Aunque no está directamente relacionado con cabinas de flujo laminar, fue relevante por su enfoque en optimización de recursos, bajo costo y aprovechamiento de espacios reducidos, principios que también guiaron la creación de AuraTech.

Síntesis general del estado del arte En conjunto, las investigaciones revisadas evidencian una tendencia hacia la accesibilidad, automatización y sostenibilidad en el diseño de cabinas de flujo laminar y entornos controlados. Los proyectos universitarios y los estudios técnicos demuestran que es posible reducir costos sin comprometer la bioseguridad, integrando sensores, materiales locales y sistemas electrónicos inteligentes. La cabina **AuraTech** se construye sobre esta base de conocimientos, incorporando control automatizado, monitoreo ambiental y bajo consumo energético, adaptado a contextos escolares donde la educación científica y la seguridad son prioritarias.

1.4 Justificación

La preservación adecuada de muestras orgánicas en entornos escolares facilita el aprendizaje práctico de procesos biológicos (como el estudio de hongos y cianobacterias) al simular las condiciones de un laboratorio profesional, asegurando resultados fiables y libres de contaminación.

El uso de una cabina de flujo laminar en el ámbito educativo contribuye a la integridad y precisión de las muestras, estableciendo un vínculo directo con investigaciones actuales en áreas avanzadas como la biomedicina y la microbiología ambiental.

Este equipo permitirá a los estudiantes explorar y manipular muestras en condiciones seguras, promoviendo su aprendizaje y comprensión de la ciencia. Además, fortalecerá su capacidad de participación en la investigación científica en campos como la biología y la salud.

La implementación de esta tecnología mejorará la calidad de los experimentos en el ámbito escolar mediante la innovación y la excelencia científica, preparando a los estudiantes para futuras incursiones en la ciencia a nivel institucional.

1.5 Objetivos

Objetivo General

Diseñar una cabina de flujo laminar de bajo costo automatizada para entornos escolares.



Objetivos Específicos

1. Establecer un sistema de ventilación.
2. Generar una interfaz HMI para monitorear en tiempo real las condiciones ambientales dentro de la cabina.
3. Validar el funcionamiento de la cabina con muestras biológicas.
4. Elaborar los planos y especificaciones técnicas de la cabina.
5. Implementar el circuito electrónico y sistema de flujo laminar.

1.6 ¿Qué problemas resuelve?

Al elaborar una cabina de flujo laminar de bajo costo automatizada, se generan ciertos problemas para resolver al momento de justificar la creación de la misma. Estos problemas son:

1. Descontrol en el ambiente: humedad, temperatura y flujo de aire.
2. La infección de las muestras por medio de microorganismos.
3. El riesgo sanitario que pueda causar al usuario.
4. La necesidad de control y manejo constante de una muestra/cultivo sin contar con el tiempo necesario para analizarlo.

2 Marco Teórico

2.1 ¿Qué es una cabina de flujo y cómo funciona?

Una cabina de flujo laminar es un equipo diseñado para proporcionar un ambiente de trabajo estéril, protegiendo las muestras biológicas de la contaminación por microorganismos y partículas en el aire. Funciona mediante la filtración de aire a través de filtros HEPA y su dirección de flujo puede ser horizontal o vertical, dependiendo del diseño.

2.2 ¿Qué es un flujo laminar?

El flujo laminar es un tipo de movimiento de los fluidos caracterizado por la organización de las líneas de corriente en capas paralelas, sin turbulencias ni mezclas entre ellas. En una cabina de flujo laminar, esto permite que el aire fluya de manera uniforme, reduciendo la posibilidad de contaminación.

2.3 ¿Qué significa HEPA y para qué funciona?

Los filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) son filtros de alta eficiencia capaces de retener al menos el 99.97 % de partículas de 0.3 micras o más. Se utilizan en cabinas de flujo laminar para asegurar un ambiente libre de contaminantes.



2.4 Principio de Bernoulli

El principio de Bernoulli establece que, en un fluido en movimiento, el aumento de la velocidad implica una disminución en la presión o en la energía potencial del fluido. Este principio es fundamental en la dinámica de fluidos y se expresa mediante la ecuación:

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{constante} \quad (1)$$

2.5 Principio de Pascal

El principio de Pascal indica que un cambio de presión aplicado a un fluido incompresible en un recipiente cerrado se transmite uniformemente en todas las direcciones. Este principio es la base de diversas aplicaciones hidráulicas.

2.6 Ecuaciones

Ecuación de Bernoulli

Permite analizar el flujo de aire dentro de la cabina y garantizar que su movimiento sea constante y sin turbulencias para proteger las muestras biológicas.

Presión de los Fluidos

$$P = \frac{F}{A} \quad (2)$$

Determina la presión que ejerce el aire filtrado dentro de la cabina, permitiendo calcular la fuerza con la que se desplazan los contaminantes.

Ecuación de Continuidad

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (3)$$

Asegura que el aire fluya uniformemente dentro de la cabina, evitando zonas de turbulencia o estancamiento.

Pérdida por los Accesorios

$$\Delta P = K \frac{\rho v^2}{2} \quad (4)$$

Permite calcular la pérdida de presión debido a los filtros y accesorios, asegurando una correcta selección de los componentes.

Potencia y Eficacia de la Bomba

$$P = \frac{\rho g Q H}{\eta} \quad (5)$$

Ayuda a determinar la potencia necesaria para mantener el flujo de aire constante dentro de la cabina con el menor consumo de energía posible.



Turbina

$$P = \eta \rho g Q H \quad (6)$$

Explica el funcionamiento de la turbina en la cabina, garantizando un flujo de aire adecuado.

Número de Reynolds

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu} \quad (7)$$

Determina si el flujo de aire dentro de la cabina es realmente laminar. Un valor bajo indica un flujo ordenado y sin turbulencias, lo que es esencial para evitar la contaminación.

2.7 Cianobacterias

2.7.1. ¿Qué son las cianobacterias?

Las cianobacterias son microorganismos procariotas fotosintéticos, es decir, no poseen un núcleo definido y tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. Habitan principalmente en ambientes acuáticos, tanto de agua dulce como salada, así como en zonas húmedas. También son conocidas como algas verde-azules, aunque no pertenecen al grupo de las algas, sino al de las bacterias.

2.7.2. Características principales

- Son bacterias fotosintéticas.
- Producen oxígeno mediante fotosíntesis.
- Habitan en ambientes acuáticos o húmedos.
- Algunas especies pueden fijar nitrógeno atmosférico.
- Se reproducen asexualmente por división celular.
- Participan en los ciclos del carbono y del nitrógeno.

2.7.3. Importancia científica

Las cianobacterias son fundamentales en la historia de la Tierra, ya que fueron responsables de la producción del oxígeno en la atmósfera primitiva. Actualmente, son utilizadas en investigación biológica, biotecnología y estudios ecológicos.

En este proyecto, resultan ideales debido a que:

- Son fáciles de cultivar.
- Presentan crecimiento relativamente rápido.
- Permiten estudiar procesos como la fotosíntesis.
- Son observables fácilmente al microscopio.



2.8 Especies seleccionadas y su aplicación

2.8.1. *Synechococcus elongatus*

Es una cianobacteria unicelular ampliamente utilizada en estudios de laboratorio.

Aplicación en el proyecto: Permite analizar procesos como la fotosíntesis, la producción de oxígeno y el crecimiento microbiano en condiciones controladas.

Fenología:

1. División celular por fisión binaria.
2. Crecimiento poblacional.
3. Fotosíntesis activa.
4. Fase estacionaria al disminuir nutrientes.

2.8.2. *Anabaena* spp.

Cianobacteria filamentosa con células especializadas llamadas heterocistos.

Aplicación en el proyecto: Permite estudiar la fijación de nitrógeno y la diferenciación celular.

Fenología:

1. Formación de filamentos.
2. Desarrollo de heterocistos.
3. Crecimiento del filamento.
4. Fragmentación.

2.8.3. *Spirulina* (*Arthrospira platensis*)

Cianobacteria filamentosa helicoidal conocida por su uso en biotecnología.

Aplicación en el proyecto: Es ideal por su rápido crecimiento y facilidad de cultivo.

Fenología:

1. Formación helicoidal.
2. Fotosíntesis intensa.
3. Fragmentación.
4. Crecimiento exponencial.



2.8.4. *Nostoc* spp.

Forma colonias gelatinosas visibles.

Aplicación en el proyecto: Permite estudiar colonias microbianas y fijación de nitrógeno.

Fenología:

1. Formación de colonias.
2. Crecimiento interno.
3. Formación de heterocistos.
4. Dispersión.

2.8.5. *Microcystis aeruginosa*

Cianobacteria asociada a floraciones algales.

Aplicación en el proyecto: Se utiliza para estudiar contaminación del agua y eutrofización.

Fenología:

1. Crecimiento unicelular.
2. Formación de colonias.
3. Floración algal.
4. Producción de toxinas.

Nota: Esta especie debe manejarse con precaución debido a su potencial toxicidad.

2.9 Cultivo de cianobacterias

Para el cultivo de cianobacterias se utilizan medios específicos como el BBM (Blue Green Medium), el cual contiene nutrientes esenciales como nitratos, fosfatos y minerales.

2.9.1. Condiciones de cultivo

- Temperatura: entre 25 y 30 °C
- Presencia de luz (natural o artificial)
- Medio acuoso con nutrientes
- Condiciones estériles



2.9.2. Tiempo de crecimiento aproximado

- **Spirulina:** 3 a 7 días
- **Synechococcus:** 5 a 10 días
- **Anabaena:** 7 a 14 días
- **Nostoc:** 10 a 20 días
- **Microcystis:** 5 a 10 días

2.9.3. Procedimiento general

1. Preparar el medio de cultivo estéril.
2. Inocular la muestra de cianobacteria.
3. Colocar el cultivo en condiciones de luz controlada.
4. Mantener temperatura estable.
5. Observar crecimiento periódicamente.

2.10 Relación con la cabina de flujo laminar

La cabina de flujo laminar desarrollada en este proyecto permite crear un ambiente estéril que evita la contaminación durante el cultivo de cianobacterias. Esto facilita:

- La siembra de microorganismos en condiciones controladas.
- La reducción de contaminación cruzada.
- La observación del crecimiento microbiológico.
- La reproducción de condiciones de laboratorio.

3 Marco metodológico

3.1 Cronograma

Para la elaboración del proyecto y el cumplimiento de las metas establecidas, se diseñó un cronograma detallado el cual permite organizar y visualizar las actividades a realizar en cada etapa del proceso. El cronograma se encuentra representado en las siguientes tablas:



Once

[illegible]



3.2 Circuitos y programación

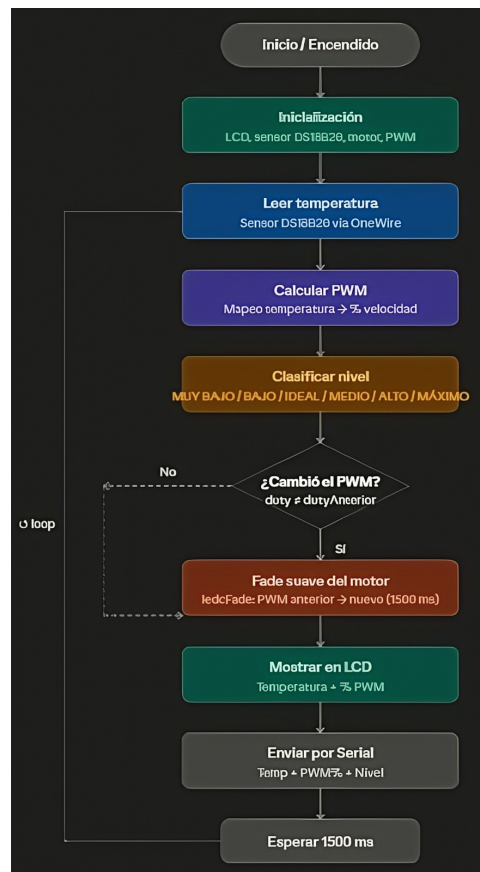
3.2.1. Circuitos electronicos

El siguiente circuito corresponde al sistema de control automatizado AuraTech, diseñado para monitorear y regular las condiciones ambientales de un entorno mediante un microcontrolador ESP32S3. El sistema cuenta con un sensor DHT22 encargado de medir la temperatura y la humedad, cuyos datos son mostrados en una pantalla LCD 16x2 conectada al ESP32S3 mediante comunicación I2C.

El módulo L298N se utiliza para controlar dos ventiladores, los cuales se activan o desactivan automáticamente según los valores obtenidos por el sensor. La alimentación general del sistema proviene de una fuente de voltaje regulada mediante un módulo step-down (LM2596), que ajusta el voltaje de la batería a los niveles adecuados para los componentes electrónicos.

La conexión se realiza sobre una placa protoboard, permitiendo la integración ordenada de los componentes y facilitando las pruebas del sistema. En conjunto, este circuito permite automatizar el control de ventilación y visualizar en tiempo real las condiciones ambientales, combinando medición, procesamiento y actuación en un mismo diseño.

Diagrama de flujo

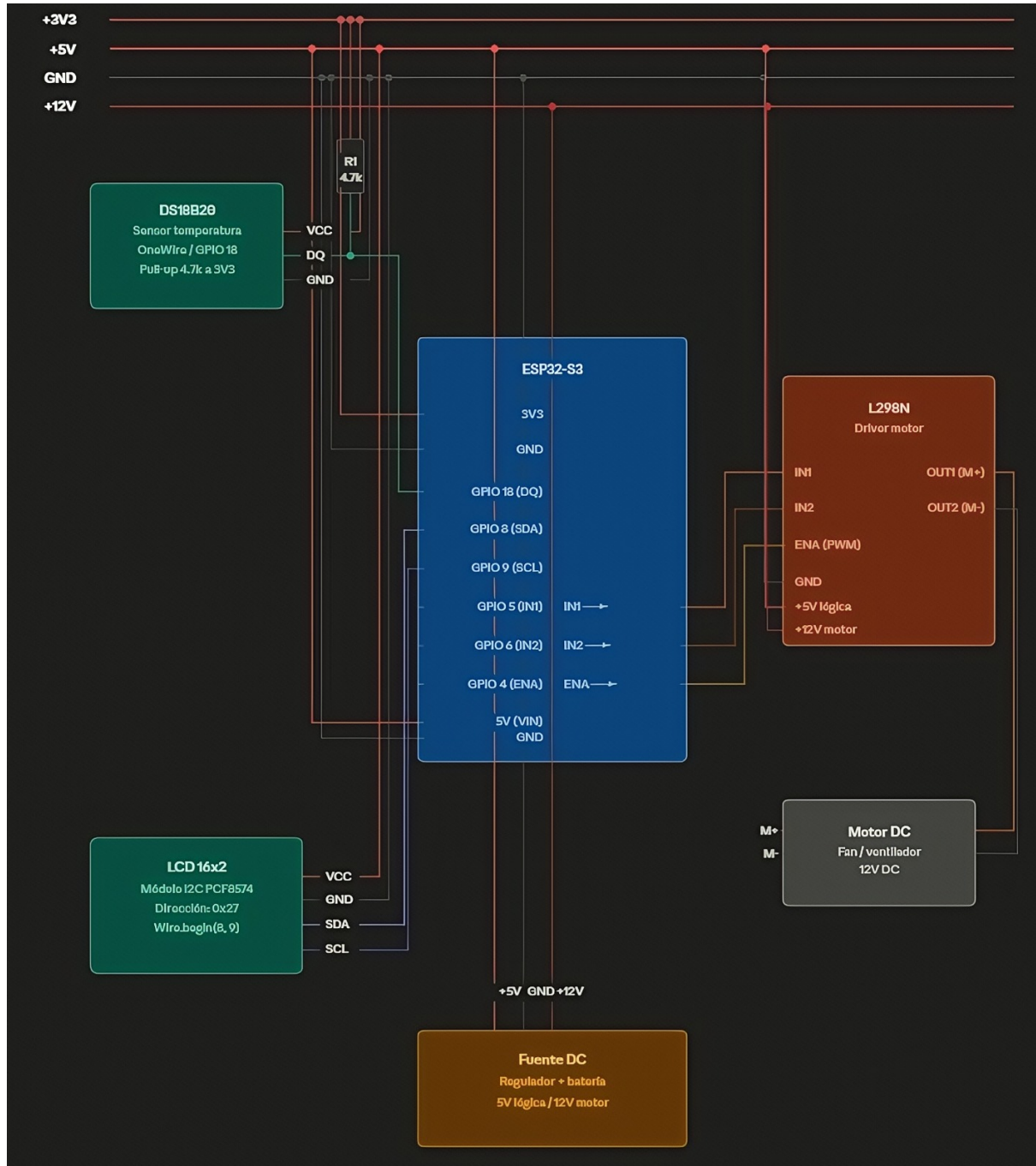




COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
ÉNFASIS DE INGENIERÍA
PROYECTO ORO 2025



Esquemático

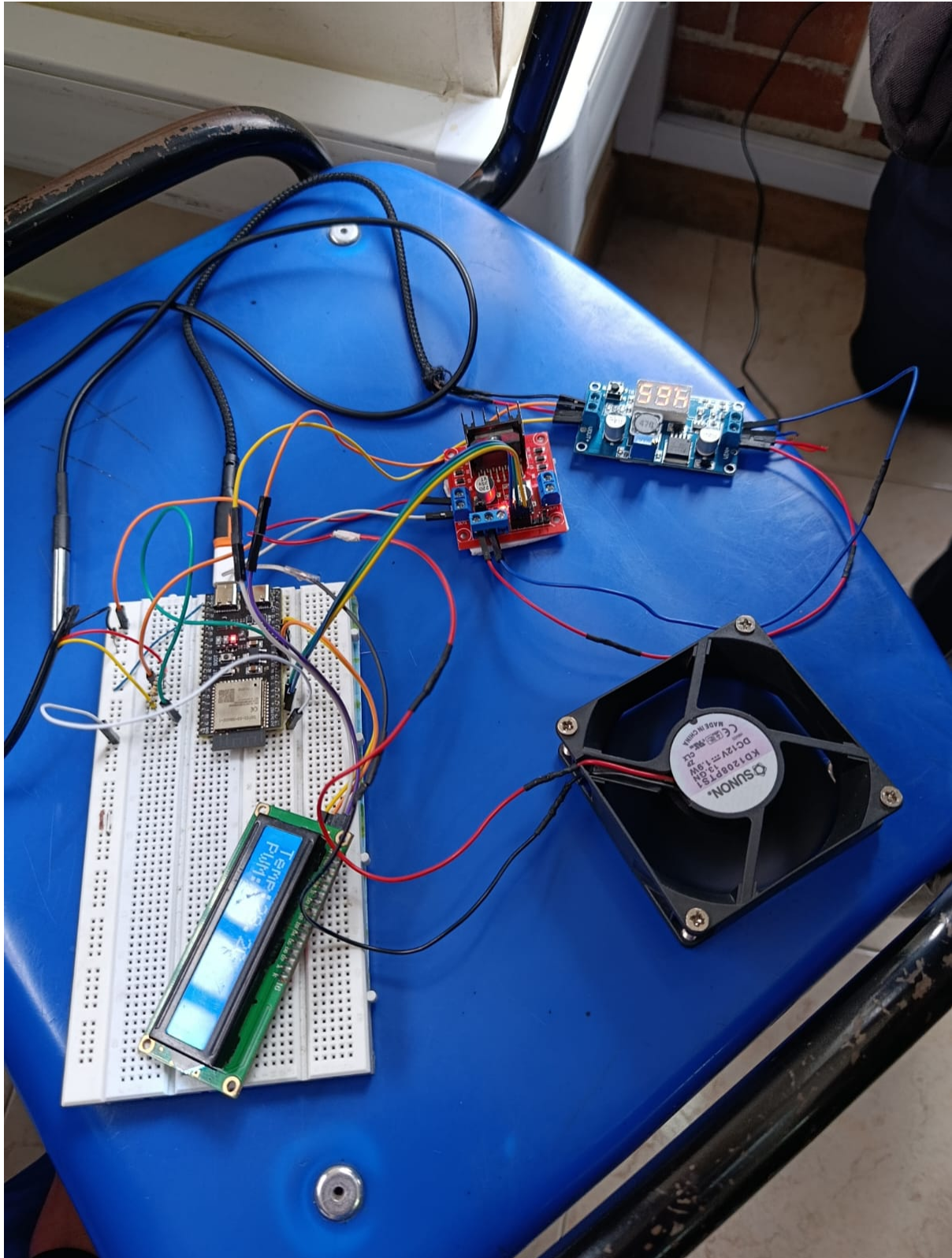




COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
ÉNFASIS DE INGENIERÍA
PROYECTO ORO 2025



Evidencia del circuito





3.3 Programación

3.3.1. Configuración de Bibliotecas del Sistema

El sistema utiliza bibliotecas para la comunicación I2C, control de pantalla LCD y lectura del sensor de temperatura DS18B20:

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3 #include <OneWire.h>
4 #include <DallasTemperature.h>
```

3.3.2. Configuración de Hardware

Se definen los pines y componentes principales del sistema:

```
1 // LCD
2 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
3
4 // Sensor DS18B20
5 #define ONE_WIRE_BUS 18
6 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
7 DallasTemperature sensors(&oneWire);
8
9 // Motor
10 #define IN1 5
11 #define IN2 6
12 #define ENA 4
13
14 // PWM
15 #define LEDC_FREQ 5000
16 #define LEDC_RES 12
17 #define PWM_MAX 4095
```

3.3.3. Variables Globales

Variables utilizadas para almacenar datos del sistema:

```
1 float temperatura;
2 int duty = 0;
3 int dutyAnterior = 0;
4 String nivel = "";
```

3.3.4. Función setup()

Se realiza la configuración inicial del sistema:

```
1 void setup() {
2     Serial.begin(115200);
3
4     Wire.begin(8, 9);
5     lcd.init();
```



```
6    lcd.backlight();
7
8    sensors.begin();
9
10   pinMode(IN1, OUTPUT);
11   pinMode(IN2, OUTPUT);
12
13   digitalWrite(IN1, HIGH);
14   digitalWrite(IN2, LOW);
15
16   ledcAttach(ENA, LEDC_FREQ, LEDC_RES);
17
18   lcd.setCursor(0, 0);
19   lcd.print("Sistema_▯listo");
20   delay(2000);
21 }
```

Descripción:

- Inicializa la comunicación serial.
- Configura la pantalla LCD mediante I2C.
- Inicia el sensor de temperatura.
- Define los pines del motor como salida.
- Configura el canal PWM.
- Muestra un mensaje inicial en la pantalla.

3.3.5. Función de Cálculo PWM

Esta función ajusta la velocidad del motor de forma progresiva según la temperatura:

```
1  int calcularPWM(float temp) {
2
3      float porcentaje;
4
5      if (temp <= 0) {
6          porcentaje = 30;
7      }
8      else if (temp < 20) {
9          porcentaje = 30 + ((temp / 20.0) * 40);
10     }
11     else if (temp <= 25) {
12         porcentaje = 70;
13     }
14     else if (temp < 35) {
15         porcentaje = 70 + ((temp - 25.0) * 3);
16     }
17     else {
18         porcentaje = 100;
```




```
19 }  
20  
21 return (porcentaje / 100.0) * PWM_MAX;  
22 }
```

La conversión de porcentaje a señal PWM se realiza mediante:

$$PWM = \frac{\text{porcentaje}}{100} \times 4095$$

Interpretación:

- A menor temperatura, menor velocidad del motor.
- A mayor temperatura, mayor velocidad.
- El cambio es progresivo para evitar variaciones bruscas.

3.3.6. Función loop()

Contiene la lógica principal del sistema:

```
1 void loop() {  
2  
3     sensors.requestTemperatures();  
4     temperatura = sensors.getTempCByIndex(0);  
5  
6     if (temperatura == DEVICE_DISCONNECTED_C) {  
7         Serial.println("ERROR, Sensor");  
8         delay(2000);  
9         return;  
10    }  
11  
12    duty = calcularPWM(temperatura);  
13  
14    if (temperatura < 20) nivel = "MUY_BAJO";  
15    else if (temperatura < 22) nivel = "BAJO";  
16    else if (temperatura <= 25) nivel = "IDEAL";  
17    else if (temperatura <= 28) nivel = "MEDIO";  
18    else if (temperatura <= 32) nivel = "ALTO";  
19    else nivel = "MAXIMO";  
20  
21    if (duty != dutyAnterior) {  
22        ledcFade(ENA, dutyAnterior, duty, 1500);  
23        dutyAnterior = duty;  
24    }  
25  
26    lcd.clear();  
27    lcd.setCursor(0, 0);  
28    lcd.print("Temp:");  
29    lcd.print(temperatura, 1);  
30    lcd.print("C");  
31  
32    lcd.setCursor(0, 1);
```



```
33  lcd.print("PWM:");  
34  lcd.print((duty * 100) / PWM_MAX);  
35  lcd.print("%");  
36  
37  Serial.print(temperatura, 2);  
38  Serial.print(",");  
39  Serial.println(nivel);  
40  
41  delay(2000);  
42 }
```

3.3.7. Clasificación de Temperatura

Temperatura (°C)	Nivel
$T < 20$	MUY_BAJO
$20 \leq T < 22$	BAJO
$22 \leq T \leq 25$	IDEAL
$25 < T \leq 28$	MEDIO
$28 < T \leq 32$	ALTO
$T > 32$	MAXIMO

Cuadro 1: Clasificación de temperatura del sistema

3.3.8. Flujo de Funcionamiento

1. Lectura de temperatura desde el sensor DS18B20
2. Validación del sensor
3. Cálculo del PWM de forma progresiva
4. Clasificación del nivel de temperatura
5. Ajuste suave del motor mediante `fade`
6. Visualización de datos en la pantalla LCD
7. Envío de datos por puerto serial en formato CSV

3.3.9. Mejoras del Sistema

El sistema presenta las siguientes mejoras:

- Control progresivo del motor mediante PWM.
- Transiciones suaves que evitan cambios bruscos.
- Visualización en tiempo real en pantalla LCD.
- Envío de datos en formato CSV limpio (temperatura,nivel), ideal para análisis en Excel o software externo.
- Validación de errores del sensor para mayor confiabilidad.



3.3.10. Diseño

La cabina del flujo laminar fue diseñada de la siguiente manera.

En primer lugar, se realizó el boceto de la cabina, y el sistema de riego quedó de la siguiente manera:



Figura 1: Boceto de la cabina y sistema de riego.

No obstante este modelo fue descartado a causa de sus medidas y la dificultad que presentaba al momento del riego de los cultivos.

En segundo lugar, se realizó el diseño en el programa Autodesk Inventor, basado en los bocetos, obteniendo el siguiente plano:

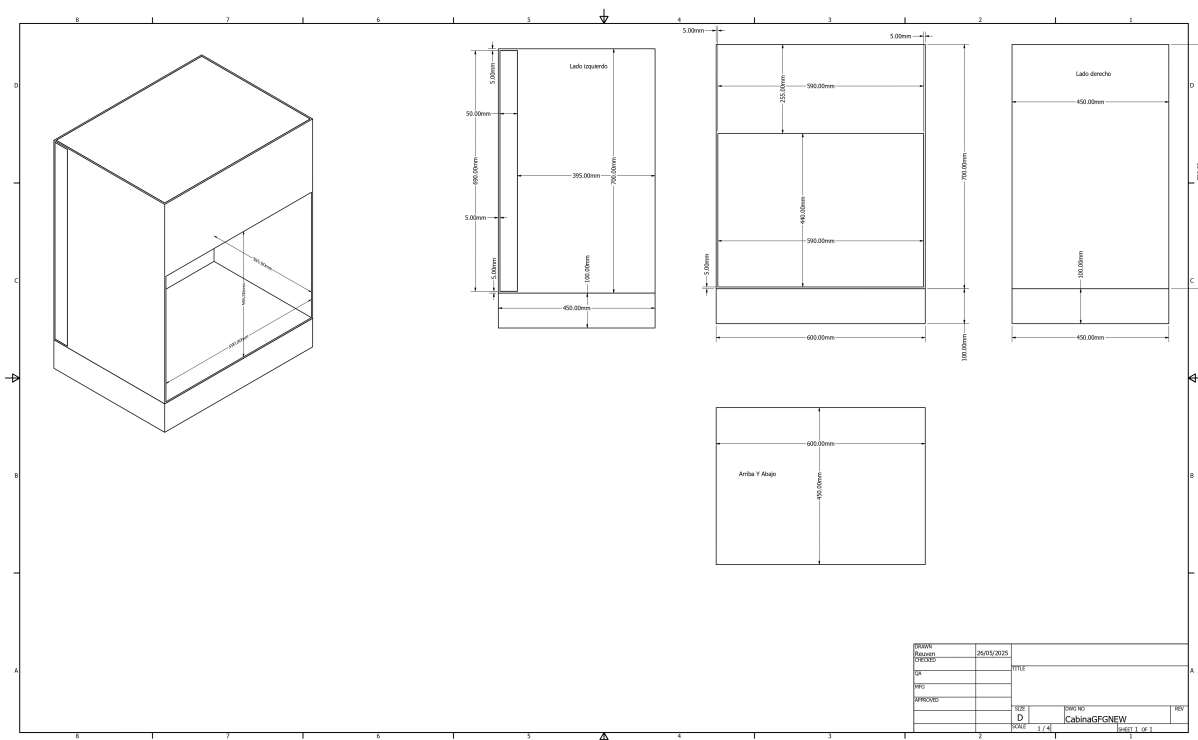


Figura 2: Plano del diseño en Autodesk Inventor.

Este tiene unas medidas de 80x45x45 (largo, ancho y alto respectivamente). En la parte inferior se ubica la manguera que sirve como sistema de riego para alimentar a los cultivos. Por último, se construyó la cabina de flujo laminar:

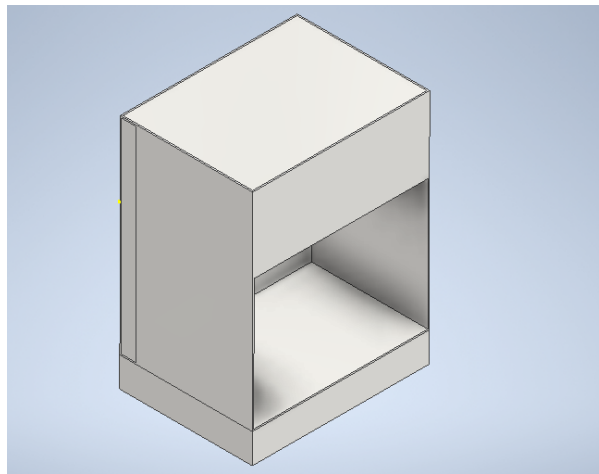


Figura 3: Prototipo de la cabina de flujo laminar.

El desarrollo del proyecto se basa en una metodología de trabajo y construcción que utiliza el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Esta metodología es particularmente efectiva puesto que promueve un enfoque activo y colaborativo, permitiendo a los participantes involucrarse profundamente en el proceso de aprendizaje mientras trabajan hacia un objetivo común. En este caso, el objetivo es el diseño y la construcción de una cabina de flujo laminar, un equipo esencial en laboratorios que garantiza un ambiente controlado y libre de contaminantes.

Fase 1: Investigación del proyecto

A partir de los siguientes interrogantes se determinó la construcción de la Cabina de Flujo Laminar como posible solución viable:

- 1- ¿Cuál es la tasa de contaminación de muestras biológicas para la investigación en un ambiente escolar, que se puede presentar?
- 2- ¿Qué tipo de herramientas podrían solucionar el manejo de muestras de forma segura, innovadora y económicas en ambientes escolares?

Hipótesis principal: Las cabinas de flujo laminar diseñadas bajo la metodología ABP (Aprendizaje Basado en Proyecto), presentan una menor tasa de contaminación y un mejor rendimiento energético que los modelos tradicionales.

Hipótesis secundaria: Las cabinas construidas con materiales específicos (por ejemplo, filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) (Aire de Partículas de Alta Eficiencia); tienen un rendimiento superior en términos de eficacia de filtración. El diseño ergonómico influye positivamente en la satisfacción del usuario y en la eficiencia operativa.

Diseño de la Investigación

Tipo de estudio: Cuantitativo, descriptivo y comparativo.

Muestra: Selección de una muestra representativa de cabinas de flujo laminar, incluyendo tanto prototipos diseñados por el equipo como modelos estándar del mercado.



COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
ÉNFASIS DE INGENIERÍA
PROYECTO ORO 2025



Recolección de Datos: Mediante artículos científicos de construcción, mantenimiento y manejo de la muestra seleccionada (Cianobacterias).

Instrumentos: Cuestionarios estructurados para medir la satisfacción del usuario y la ergonomía del diseño.

Herramientas de medición para evaluar la tasa de contaminación (por ejemplo, sistemas de muestreo de aire).

Medidores de consumo energético para evaluar el rendimiento de la energía.

Procedimiento: Realizar pruebas en condiciones controladas para cada modelo. Administrar cuestionarios a usuarios después de la interacción con los prototipos.

Análisis de Datos: Se analizaron los diferentes tipos de muestras que se analizar en una cabina de flujo laminar (Ejemplo, Plantas invitro, hongos y microorganismos), al igual que las posibles adaptaciones y mejoras se le podían integrar.

Métodos estadísticos: Análisis descriptivo para resumir las características de los datos recolectados (medidas, medianas, desviaciones estándar).

Pruebas de hipótesis (Como ANOVA o t-test) para comparar las tasas de contaminación y rendimiento energético entre diferentes modelos. Software: Utilizar programas estadísticos (como SPSS o R) para facilitar el análisis. Resultados Presentar los hallazgos en forma de gráficos, tablas y estadísticas descriptivas. Comparar los resultados de las cabinas diseñadas bajo ABP con los modelos existentes.

Discusión y Conclusiones Interpretar los resultados en función de las hipótesis planteadas. Discutir las implicaciones de los hallazgos para el diseño de cabinas de flujo laminar y sus aplicaciones en el contexto escolar. Sugerir posibles mejoras basadas en los datos obtenidos y la Retroalimentación de los usuarios. Reflexión sobre el Proceso Evaluar como el uso de la metodología ABP ha influido en el aprendizaje y la efectividad del equipo en el desarrollo del proyecto. Proponer recomendaciones para futuras investigaciones y desarrollos en el área.

Análisis de Requisitos:

Se identificaron los requisitos necesarios para el diseño de una cabina de flujo laminar eficaz. Esto incluyó el estudio de los sistemas de filtración de aire (filtros HEPA), materiales adecuados para la construcción de la cabina, y los principios de flujo de aire necesarios para mantener un entorno estéril.

Diseño del Prototipo:

Utilizando herramientas de diseño asistido por computadora del colegio, con Autodesk Inventor, se elaboraron bocetos detallados de la cabina, considerando dimensiones (80 cm x 45 cm x 45 cm) y la disposición de los componentes. Cada grupo, se encargó de



hacer su propio diseño en AutoDesk Inventor, se hizo una votación, y ganó el diseño de el grupo de diseño.

Fase 2: Construcción del Prototipo

Selección de Materiales:

Se eligieron materiales económicos y accesibles, como láminas de acero inoxidable y filtros HEPA, para la construcción de la cabina. Además, se consideraron factores como la durabilidad y la facilidad de limpieza.

Montaje de la Cabina:

Siguiendo los planos elaborados, se construyó la cabina utilizando herramientas básicas. Se prestó especial atención al sellado de las uniones para asegurar que el flujo de aire se mantuviera constante y sin turbulencias.

Fase 3: Pruebas y Validación

Pruebas de Flujo de Aire:

Se evaluó el flujo de aire dentro de la cabina utilizando anemómetros para medir la velocidad y la uniformidad del flujo laminar. También se realizaron pruebas con humo para visualizar el patrón de flujo de aire.

Eficacia del Filtrado:

Se verificó la eficacia del filtro HEPA en la eliminación de partículas, utilizando contadores de partículas para medir la concentración de contaminantes antes y después de pasar a través del filtro.

Validación de Resultados:

Los resultados obtenidos en las pruebas se compararon con los estándares internacionales de calidad de aire en laboratorios para asegurar el cumplimiento de las especificaciones

Matrices

Una matriz es una estructura de datos bidimensional usada para almacenar y manipular conjuntos de números o elementos de manera organizada, con filas y columnas, donde cada elemento se identifica mediante su posición en la matriz.



COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
ÉNFASIS DE INGENIERÍA
PROYECTO ORO 2025



Matriz Morfológica:

Tipo de la cabina	Tamaño de la cabina	Material de la cabina	Características adicionales	Aplicación
Horizontal	Pequeña	Acero inoxidable	Filtro HEPA	Investigación científica
Vertical	Mediana	Vidrio	Precalentador de aire	Industria farmacéutica
Cúbica	Grande	Plástico	Luz UV	Industria mecánica

Matriz de Benchmark:

Marca	Funcionamiento	Dimensiones externas	Voltaje y frecuencia de trabajo	Características	Modelo
Thermo Scientific	Cabina de seguridad Biológica Clase II Tipo A2	80 × 100 × 157 cm	120V	- Diseño SmartClean de ventana frontal. - El indicador SmartFlow ajusta los flujos de aire. - Verificación de flujo de aire digital. - Los sensores independientes detectan cambios de presión.	 Precio: \$113.569.818



COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
ÉNFASIS DE INGENIERÍA
PROYECTO ORO 2025



Marca	Funcionamiento	Dimensiones externas	Voltaje y frecuencia de trabajo	Características	Modelo
Nexcope	Cabinas de bioseguridad para los experimentos con microorganismos patógenos	138 x 84.5 x 216 cm	110V	- Ventana frontal desplegable. - Entrada de aire en forma de V para evitar que las muestras o los brazos del operador bloquee el flujo de aire. - Lámpara UV con aplicación de un solo toque. - Sincronización de receptáculo impermeable. - Ruedas universales con patas de soporte roscadas incorporadas.	 Precio: \$429.786.966 (4808,8 soles peruanos)

Marca	Funcionamiento	Dimensiones externas	Voltaje y frecuencia de trabajo	Características	Modelo
Biosan	Cabina de flujo laminar UV de ADN/ARN	72 x 53.5 x 55.5 cm	100-224 V	- Una lámpara de luz diurna. - Limpiador-recirculador UV bactericida de flujo AR. - Un ventilador y filtros de polvo en un diseño especial que protege al usuario de la exposición a la luz UV.	 Precio: \$105.134.329



Matriz Pugh:

Marca	Lámpara UV	Acero inoxidable	Polimetacrilato de metilo	Ventana	Base	ARN & ADN	Microorganismos patógenos	Biología	Suma Total
Thermo Scientific	1	1	-1	1	1	0	-1	1	3
Biosan	1	1	1	1	-1	1	-1	1	4
Nexcope	1	1	-1	1	1	0	1	-1	3
AuraTech	1	1	-1	1	-1	0	-1	1	1

Análisis de costos y viabilidad económica

A partir de la matriz de Benchmark y la matriz de Pugh, se realizó un análisis comparativo entre las cabinas de flujo laminar comerciales y el prototipo desarrollado en el proyecto AuraTech. Se evidenció que los equipos disponibles en el mercado presentan costos elevados, debido a la incorporación de materiales industriales, sistemas de filtración especializados y certificaciones de laboratorio, lo que limita su acceso en entornos educativos.

En contraste, el prototipo diseñado utiliza materiales accesibles como acrílico y componentes electrónicos de bajo costo, manteniendo un equilibrio entre funcionalidad y economía. Las dimensiones externas del prototipo (60 cm x 45 cm x 70 cm) y sus dimensiones internas (59 cm x 39.5 cm x 44 cm) fueron optimizadas para reducir el uso de material sin comprometer el espacio de trabajo ni la eficiencia del flujo de aire.

Asimismo, la implementación de un sistema de ventilación controlado mediante microcontrolador permite automatizar el funcionamiento sin necesidad de equipos industriales costosos. Esta combinación de diseño eficiente, selección de materiales y control electrónico demuestra que es posible desarrollar una cabina de flujo laminar funcional a un costo significativamente menor que las alternativas comerciales.

Por lo tanto, el proyecto AuraTech se posiciona como una solución viable, accesible e innovadora para instituciones educativas, permitiendo la realización de prácticas de microbiología en condiciones seguras sin requerir una alta inversión económica.



3.4 Materiales

Para construir la cabina, averiguamos los materiales necesarios para su construcción. En la tabla se muestran los precios a los que conseguimos los materiales para hacer la cabina.

Tipo de material	Cantidad	Valor unitario	Costo
Filtro HEPA	1	25.000	25.000
Pantalla LCD 12X2	1	15.000	15.000
LM2596	1	12.000	12.000
Fuente de 12V	1	50.000	50.000
Protoboard modificada	1	15.000	15.000
Luz UV	1	12.000	12.000
Filtro HEPA	1	25.000	25.000
Pantalla LCD 12X2	1	15.000	15.000
LM2596	1	12.000	12.000
Fuente de 12V	1	50.000	50.000
Protoboard modificada	1	15.000	15.000
Luz UV	1	12.000	12.000
Total			426.000

3.5 Factor de seguridad

El factor de seguridad (FS) es un parámetro crucial en el diseño de estructuras como una cabina de flujo laminar. Su función principal es garantizar que la estructura soporte las cargas a las que estará sometida, con un margen adicional de seguridad.

3.5.1. Fórmula General

$$FS = \frac{\sigma_{adm}}{\sigma_{trab}} \quad (8)$$

Donde:

- σ_{adm} es el esfuerzo admisible del material [MPa]
- σ_{trab} es el esfuerzo real de trabajo [MPa]

3.5.2. Cálculo para Vidrio

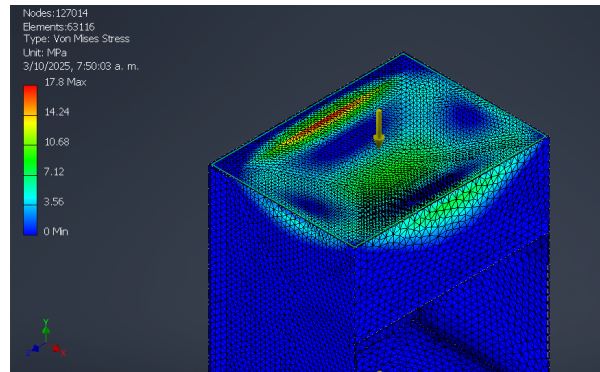
- $\sigma_{adm} = 40 \text{ MPa}$
- $\sigma_{trab} = 17,8 \text{ MPa}$

Entonces:

$$FS = \frac{40}{17,8} = 2,25 \quad (9)$$

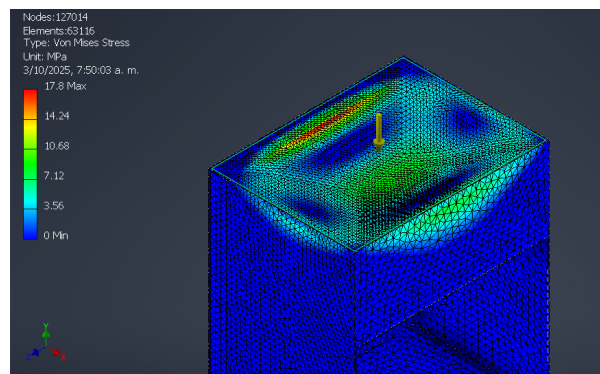


COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
ÉNFASIS DE INGENIERÍA
PROYECTO ORO 2025



3.5.3. Cálculo para Acero Inoxidable

- $\sigma_{adm} = 300 \text{ MPa}$
- $\sigma_{trab} = 16,81 \text{ MPa}$

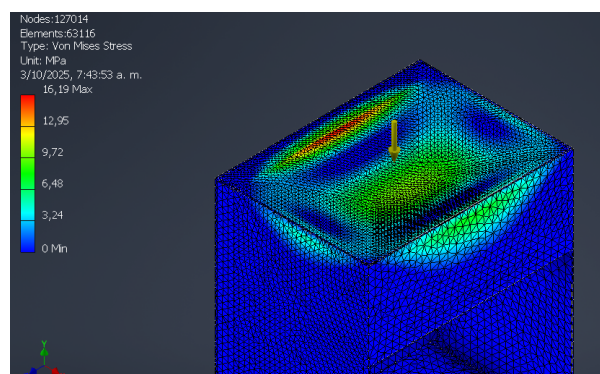


Entonces:

$$FS = \frac{300}{16,81} = 17,85 \quad (10)$$

3.5.4. Cálculo para Plástico ABS

- $\sigma_{adm} = 40 \text{ MPa}$
- $\sigma_{trab} = 16,19 \text{ MPa}$





Entonces:

$$FS = \frac{40}{16,19} = 2,47 \quad (11)$$

3.5.5. Análisis de factor seguridad

Los cálculos del factor de seguridad permiten confirmar que la cabina de flujo laminar tiene la capacidad estructural suficiente para soportar las cargas previstas. Se observa que:

- El vidrio y el plástico ABS presentan factores de seguridad entre 2.25 y 2.47, valores considerados aceptables para aplicaciones estructurales.
- El acero inoxidable presenta un factor de seguridad muy elevado (17.85), indicando un posible sobredimensionamiento.
- Estos resultados validan la integridad estructural del diseño con los materiales seleccionados.

3.6 Diseño del prototipo

El prototipo de la cabina de flujo laminar fue construido utilizando acrílico, un material transparente que permite la visualización de los procesos internos, además de ser resistente, liviano y adecuado para aplicaciones de laboratorio a pequeña escala.

3.6.1. Materiales

- Láminas de acrílico
- Ventilador o motor
- Filtro HEPA
- Microcontrolador ESP32
- Sensor de temperatura DS18B20
- Pantalla LCD

3.6.2. Dimensiones del prototipo

El diseño del prototipo considera tanto dimensiones externas como internas, con el fin de garantizar un espacio de trabajo adecuado y un flujo de aire controlado.

Dimensiones externas:

- Largo: 60 cm
- Ancho: 45 cm
- Alto: 70 cm

Dimensiones internas:



- Largo: 59 cm
- Ancho: 39.5 cm
- Alto: 44 cm

Estas dimensiones permiten disponer de un área de trabajo suficiente para la manipulación de muestras, manteniendo al mismo tiempo un volumen adecuado para el control del flujo laminar.

3.6.3. Estructura y funcionamiento

La cabina presenta una estructura cerrada en acrílico que permite controlar el flujo de aire en su interior. El aire ingresa a través de un sistema de filtración, incluyendo un filtro HEPA, el cual elimina partículas contaminantes.

Posteriormente, el aire es impulsado por un ventilador, generando un flujo unidireccional que reduce la posibilidad de contaminación cruzada. Este flujo es regulado mediante un sistema de control basado en PWM, el cual ajusta la velocidad del motor en función de la temperatura medida por el sensor.

3.6.4. Evidencia del prototipo



Figura 4: Vista frontal del prototipo de la cabina



Figura 5: Vista interna del sistema

3.7 Desarrollo de la página web

Como complemento al proyecto, se desarrolló una página web con el objetivo de visualizar, organizar y presentar la información del sistema de manera interactiva.

La página web permite:

- Mostrar datos del sistema en tiempo real o en formato estructurado.
- Visualizar información relacionada con el funcionamiento de la cabina.
- Facilitar la interpretación de los resultados obtenidos.

El desarrollo de esta herramienta digital aporta un valor adicional al proyecto, ya que integra el uso de tecnologías web con el sistema físico implementado. Esto permite una mejor comunicación de los datos y una mayor accesibilidad a la información.

Además, la página web puede ser utilizada como una plataforma de monitoreo, lo que



abre la posibilidad de futuras mejoras como el acceso remoto o la integración con sistemas de análisis de datos.

De esta manera, el proyecto no solo aborda el diseño de un sistema físico, sino también la creación de herramientas digitales que complementan su funcionamiento.

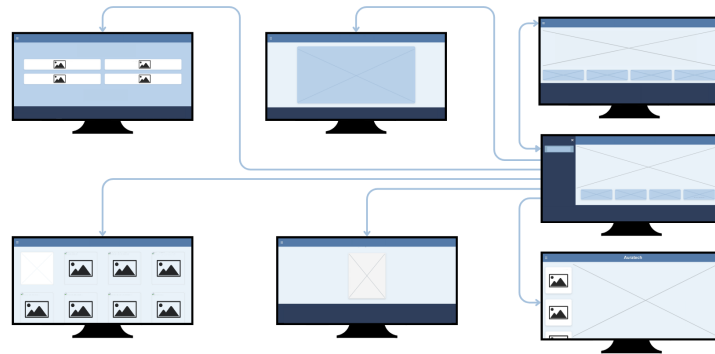


Figura 6: Mockup de la pagina web

4 Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del funcionamiento del prototipo de cabina de flujo laminar. Debido a que el sistema aún se encuentra en fase de pruebas, se plantean resultados esperados basados en el comportamiento teórico del sistema.

4.1 Resultados esperados

Se espera que el sistema logre mantener condiciones controladas de temperatura y flujo de aire dentro de la cabina. A partir de la programación del microcontrolador, el sensor de temperatura permitirá ajustar automáticamente la velocidad del motor mediante la modulación por ancho de pulso (PWM).

- Temperatura estable en un rango de operación definido.
- Respuesta automática del sistema ante cambios de temperatura.
- Flujo de aire constante y unidireccional.
- Visualización correcta de datos en la pantalla LCD.

4.2 Espacio para resultados experimentales

A continuación, se presenta un espacio reservado para la inclusión de datos experimentales reales:

- Registro de temperatura en función del tiempo.



- Valores de PWM aplicados al motor.
- Observaciones del comportamiento del flujo de aire.

Nota: Esta sección será completada una vez se realicen las pruebas experimentales del sistema.

4.3 Análisis de resultados

El análisis de resultados permitirá evaluar el desempeño del sistema de control implementado en la cabina de flujo laminar.

Se espera que el sistema responda de manera eficiente a las variaciones de temperatura, ajustando la velocidad del motor para mantener condiciones estables dentro de la cabina. Este comportamiento es fundamental para garantizar un ambiente adecuado para el manejo de cultivos microbiológicos.

Asimismo, se analizará la estabilidad del sistema, la precisión del sensor de temperatura y la eficiencia del flujo de aire generado. En caso de presentarse errores, como fallos en la lectura del sensor, el sistema deberá responder adecuadamente mediante mecanismos de control previamente programados.

Nota: Este análisis será complementado con datos reales una vez se realicen las pruebas experimentales.

De esta manera, la cabina se convierte en una herramienta fundamental para el estudio experimental de cianobacterias.

5 Trabajo a futuro

Se debe llevar a cabo la fabricación de la cabina de flujo laminar utilizando los planos previamente elaborados, tomando como referencia los modelos anteriores y empleando materiales como el vidrio y el acero inoxidable.

Se desarrollará el circuito electrónico, cuya función será controlar la humedad y analizar los cultivos, lo que permitirá la automatización del flujo laminar en la cabina mostrando su respectiva gráfica a tiempo real.

Posteriormente, se definirá el cultivo a plantar, las bacterias o plantas que se utilizarán y, seguidamente se procederá a introducir el cultivo en el interior de la cabina, según lo que encontremos con los análisis para limitar la investigación.

Por último, se efectuará la realización del análisis del cultivo plantado, del cual se obtendrán los resultados necesarios para la finalización del proyecto.



6 Conclusiones parciales

6.1 Sistema de ventilación

Se logró implementar un sistema de ventilación capaz de generar un flujo de aire controlado dentro de la cabina. Aunque no se cuenta aún con mediciones completamente visualizadas en tiempo real, el comportamiento del sistema indica que se reduce la turbulencia y se favorece un ambiente más limpio, contribuyendo a disminuir el riesgo de contaminación de las muestras.

6.2 Interfaz HMI

Se desarrolló una interfaz HMI funcional para el monitoreo de variables ambientales; sin embargo, actualmente se presentan limitaciones en la correcta visualización de los datos en tiempo real. Esto indica que, aunque la adquisición de datos es posible, aún se requiere optimizar la comunicación o el procesamiento de la información para garantizar una lectura clara y continua.

6.3 Validación con muestras biológicas

Las pruebas realizadas con muestras biológicas evidencian una reducción en la exposición a contaminantes externos, lo que sugiere que la cabina cumple parcialmente su función de aislamiento. No obstante, se requieren más ensayos controlados para validar completamente la eficiencia del sistema en condiciones variadas.

6.4 Planos y especificaciones técnicas

Se elaboraron los planos y especificaciones técnicas de la cabina, permitiendo definir dimensiones, materiales y distribución de componentes. Esto facilita la replicabilidad del diseño y su posible mejora en futuras versiones.

6.5 Circuito electrónico y sistema de flujo laminar

Se logró integrar el circuito electrónico con el sistema de flujo laminar, permitiendo el funcionamiento automatizado de la cabina. A pesar de que el sistema opera correctamente, la integración total con la interfaz de monitoreo aún requiere ajustes para lograr un desempeño completamente óptimo.

6.6 Conclusión general

El desarrollo de la cabina de flujo laminar demuestra que es posible diseñar una solución de bajo costo para entornos escolares, capaz de mejorar las condiciones de trabajo con muestras biológicas. Aunque el sistema cumple con la mayoría de los objetivos planteados, se identifican oportunidades de mejora en la visualización de datos y en la validación experimental, lo que abre la posibilidad de optimizar el prototipo en futuras etapas.



Bibliografía

1. Garzón Bustos, A. D., & Romero Pisco, Y. Y. (2019). *Estudio de factibilidad para la producción y comercialización del cultivo de Pleurotus ostreatus (Orellanas) en el municipio de Garagoa, Boyacá.*
2. Gonzáles Matute, N., & Curvette, R. (2006). *La ciencia en el arte del cultivo de champiñones.* Recuperado de: <https://agronomia.criba.edu.ar/revista/archivos/AgroUNSEd6/AU6MatuteCurvet>
3. Gutiérrez, L., Fernández, M., & Rojas, P. (2021). *Desarrollo de cabinas de flujo laminar de bajo costo para laboratorios escolares.* Editorial Universitaria.
4. López Jiménez, P. A. (2014). *La ecuación de Bernoulli.* Recuperado de: <https://riunet.upv.es/handle/10251/38626>
5. Mahoney, J. (2017). *Advanced laboratory air purification systems.* Science Press.
6. Núñez Saldaña, D. E. (2018). *Fluidos 1.- Fluidos, presión y densidad. 2.- Estática de los fluidos. Propiedad de Pascal. Propiedad de Arquímedes.* Recuperado de: <https://alicia.concytec.gob.pe/vufin3329e493cd77/5a0ff68e1a199cbe4abb>
7. Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud. (2002). *Cabinas de seguridad biológica: Uso, definición y mantenimiento.* Recuperado de: <https://www3.paho.org/sCabinas-bioseguridad.pdf>
8. Rodríguez, C., & Pérez, A. (2023). *Innovaciones en sistemas de flujo laminar: eficiencia y nuevas tecnologías.* Tech Science Publications.
9. Setas Doradas. (2018). *El arte de cultivar champiñón: Champiñón Portobello.*
10. Singh, R., & Adams, T. (2020). *Laminar flow cabinets: Design, function, and applications.* Academic Press.
11. Urone, P. P., & Hinrichs, R. (2022). *College Physics 2e.* California State University, Sacramento & State University of New York, College at Oswego.
12. Zúñiga Díaz, A., & Delgado Salinas, A. (2018). *Diseño, construcción, instalación y funcionamiento de una cámara de flujo laminar.*